



Guide Complet - Projet laplume_erp

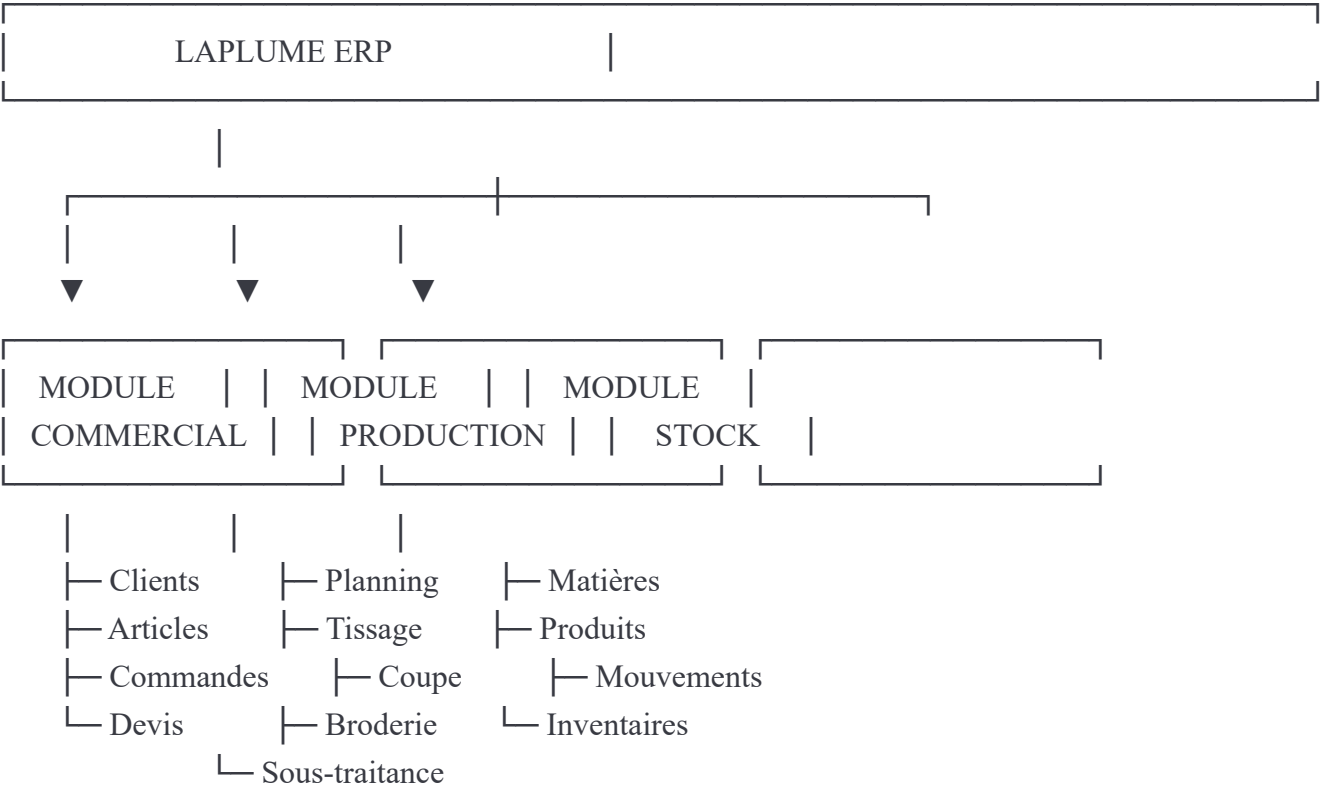


Vue d'ensemble du projet

Objectif : Créer un système ERP web pour gérer la production textile (Fouta) **Technologie :** Django + PostgreSQL
Utilisateurs : 15-20 personnes **Nom du projet :** laplume_erp



Schéma de l'architecture globale



Structure des dossiers du projet



```
laplume_erp/
|
├── laplume_erp/      # Configuration principale
|   ├── __init__.py
|   ├── settings.py  # Configuration Django
|   ├── urls.py      # Routes principales
|   └── wsgi.py
|
├── commercial/      # App gestion commerciale
|   ├── migrations/
|   ├── __init__.py
|   ├── models.py    # Modèles : Client, Article, Commande
|   ├── admin.py     # Interface admin
|   ├── views.py     # Vues/pages
|   └── urls.py      # Routes de l'app
|
├── production/      # App gestion production
├── stock/           # App gestion stock
├── manage.py        # Script de gestion Django
└── requirements.txt  # Dépendances Python
```



ÉTAPE 1 : Installation initiale (Si pas encore fait)

1.1 Ouvrir l'invite de commande Windows

- Appuyez sur Windows + R
- Tapez cmd et appuyez sur Entrée

1.2 Vérifier Python



bash

```
python --version
```

Vous devriez voir : Python 3.x.x

1.3 Créer l'environnement virtuel



bash

```
cd C:\Users\VotreNom\Documents
```

```
python -m venv erp_env
```

1.4 Activer l'environnement



bash

```
erp_env\Scripts\activate
```

Vous verrez (erp_env) au début de votre ligne de commande.

1.5 Installer Django et PostgreSQL



bash

```
pip install django psycopg2
```

1.6 Créer le projet Django



bash

```
django-admin startproject laplume_erp
```

```
cd laplume_erp
```

ÉTAPE 2 : Configuration de la base de données

2.1 Fichier settings.py

Ouvrir : laplume_erp/laplume_erp/settings.py

Chercher cette section (vers ligne 75) :



python

```
DATABASES = {  
    'default': {  
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',  
        'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',  
    }  
}
```

REEMPLACER PAR :



python

```
DATABASES = {  
    'default': {  
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',  
        'NAME': 'laplume_db',  
        'USER': 'postgres',  
        'PASSWORD': 'votre_mot_de_passe', # À CHANGER  
        'HOST': 'localhost',  
        'PORT': '5432',  
    }  
}
```

2.2 Langue et fuseau horaire

Dans le même fichier settings.py, **chercher** (vers ligne 106) :



python

```
LANGUAGE_CODE = 'en-us'  
TIME_ZONE = 'UTC'
```

REEMPLACER PAR :



python

```
LANGUAGE_CODE = 'fr-fr'  
TIME_ZONE = 'Africa/Tunis'
```

ÉTAPE 3 : Créer l'application Commercial

3.1 Créer l'app



bash

```
python manage.py startapp commercial
```

3.2 Enregistrer l'app dans settings.py

Ouvrir : `laplume_erp/laplume_erp/settings.py`

Chercher (vers ligne 33) :



python

```
INSTALLED_APPS = [  
    'django.contrib.admin',  
    'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes',  
    'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.messages',  
    'django.contrib.staticfiles',  
]
```

AJOUTER `'commercial'`, à la fin :



python

```
INSTALLED_APPS = [  
    'django.contrib.admin',  
    'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes',  
    'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.messages',  
    'django.contrib.staticfiles',  
    'commercial', # ← AJOUTER CETTE LIGNE  
]
```

ÉTAPE 4 : Créer le modèle Client

4.1 Fichier models.py

Ouvrir : `laplume_erp/commercial/models.py`

SUPPRIMER tout le contenu et **COPIER-COLLER** :



python

```
from django.db import models
```

```
class Client(models.Model):
```

```
    """Modèle pour gérer les clients"""
```

```
    # Types de clients
```

```
    TYPE_CHOICES = [
```

```
        ('particulier', 'Particulier'),
```

```
        ('professionnel', 'Professionnel'),
```

```
        ('distributeur', 'Distributeur'),
```

```
    ]
```

```
    # Informations de base
```

```
    code = models.CharField(max_length=20, unique=True, verbose_name="Code client")
```

```
    nom = models.CharField(max_length=200, verbose_name="Nom")
```

```
    type_client = models.CharField(max_length=20, choices=TYPE_CHOICES, default='particulier', verbose_name="T
```

```
    # Contact
```

```
    email = models.EmailField(blank=True, null=True, verbose_name="Email")
```

```
    telephone = models.CharField(max_length=20, blank=True, null=True, verbose_name="Téléphone")
```

```
    mobile = models.CharField(max_length=20, blank=True, null=True, verbose_name="Mobile")
```

```
    # Adresse
```

```
    adresse = models.TextField(blank=True, null=True, verbose_name="Adresse")
```

```
    ville = models.CharField(max_length=100, blank=True, null=True, verbose_name="Ville")
```

```
    code_postal = models.CharField(max_length=10, blank=True, null=True, verbose_name="Code postal")
```

```
    pays = models.CharField(max_length=100, default='Tunisie', verbose_name="Pays")
```

```
    # Informations commerciales
```

```
    actif = models.BooleanField(default=True, verbose_name="Client actif")
```

```
    notes = models.TextField(blank=True, null=True, verbose_name="Notes")
```

```
    # Dates
```

```
    date_creation = models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name="Date de création")
```

```
    date_modification = models.DateTimeField(auto_now=True, verbose_name="Dernière modification")
```

```
class Meta:
```

```
    verbose_name = "Client"
```

```
    verbose_name_plural = "Clients"
```

```
    ordering = ['nom']
```

```
def __str__(self):  
    return f"{self.code} - {self.nom}"
```

ÉTAPE 5 : Configuration de l'interface Admin

5.1 Fichier admin.py

Ouvrir : `laplume_erp/commercial/admin.py`

SUPPRIMER tout le contenu et COPIER-COLLER :



python

```
from django.contrib import admin
from .models import Client
```

```
@admin.register(Client)
```

```
class ClientAdmin(admin.ModelAdmin):
```

```
    """Configuration de l'interface admin pour les clients"""
```

```
    # Colonnes affichées dans la liste
```

```
    list_display = ['code', 'nom', 'type_client', 'ville', 'telephone', 'actif', 'date_creation']
```

```
    # Filtres dans la barre latérale
```

```
    list_filter = ['type_client', 'actif', 'ville', 'pays']
```

```
    # Barre de recherche
```

```
    search_fields = ['code', 'nom', 'email', 'telephone', 'mobile']
```

```
    # Organisation des champs dans le formulaire
```

```
    fieldsets = (
```

```
        ('Informations principales', {
            'fields': ('code', 'nom', 'type_client', 'actif')
        }),
```

```
    ),
```

```
        ('Contact', {
```

```
            'fields': ('email', 'telephone', 'mobile')
```

```
        }),
```

```
        ('Adresse', {
```

```
            'fields': ('adresse', 'ville', 'code_postal', 'pays')
```

```
        }),
```

```
        ('Autres informations', {
```

```
            'fields': ('notes',),
```

```
            'classes': ('collapse',) # Section repliable
```

```
        }),
```

```
    )
```

```
    # Champs en lecture seule
```

```
    readonly_fields = ['date_creation', 'date_modification']
```

```
    # Nombre d'éléments par page
```

```
    list_per_page = 25
```



ÉTAPE 6 : Créer la base de données

6.1 Créer les migrations



bash

```
python manage.py makemigrations
```

Vous devriez voir : Migrations for 'commercial': ...

6.2 Appliquer les migrations



bash

```
python manage.py migrate
```

6.3 Créer un super-utilisateur



bash

```
python manage.py createsuperuser
```

Entrez :

- **Nom d'utilisateur** : admin
- **Email** : [votre@email.com](#)
- **Mot de passe** : (choisissez un mot de passe fort)

ÉTAPE 7 : Tester l'application

7.1 Lancer le serveur



bash

```
python manage.py runserver
```

7.2 Accéder à l'interface admin

Ouvrir votre navigateur : <http://127.0.0.1:8000/admin>

- Connectez-vous avec vos identifiants
- Cliquez sur "Clients"
- Cliquez sur "Ajouter client"

7.3 Créer votre premier client test

Remplissez :

- **Code client** : CLI001
- **Nom** : Test Client
- **Type** : Particulier
- **Téléphone** : 71234567

Cliquez sur "Enregistrer"

Prochaines étapes

Jour 3 : Modèle Article

- Créer le modèle pour les produits (Fouta)
- Ajouter les catégories, couleurs, dimensions

Jour 4 : Modèle Commande

- Créer le système de commandes
- Lier clients et articles

Jour 5 : Module Production

- Créer l'app production
- Planification et suivi

Résolution des problèmes courants

Erreur : "No module named 'commercial'"

Solution : Vérifiez que vous avez bien ajouté 'commercial', dans INSTALLED_APPS

Erreur : "Unable to connect to database"

Solution : Vérifiez que PostgreSQL est démarré et que vos identifiants sont corrects dans settings.py

Le serveur ne démarre pas

Solution :



bash

python manage.py runserver 8001

Oublié le mot de passe admin

Solution :



bash

```
python manage.py changepassword admin
```

Checklist de progression

- ☐ Environnement virtuel créé et activé
 - ☐ Django installé
 - ☐ Projet laplume_erp créé
 - ☐ Base de données PostgreSQL configurée
 - ☐ App commercial créée
 - ☐ Modèle Client créé
 - ☐ Interface admin configurée
 - ☐ Migrations effectuées
 - ☐ Super-utilisateur créé
 - ☐ Premier client test créé
 - ☐ Prêt pour le Jour 3 !
-

Conseils importants

1. **Toujours activer l'environnement virtuel** avant de travailler
 2. **Sauvegarder régulièrement** votre code
 3. **Tester après chaque modification**
 4. **Lire les messages d'erreur** - ils vous guident vers la solution
 5. **Aller pas à pas** - ne sautez pas d'étapes
-

Lien vers la conversation précédente

<https://claude.ai/chat/fe00c26b-228b-4d7f-8d62-23c749152221>

Bonne chance avec votre projet ! 